CPGE PTSI-PT Lycée Jean Zay - Thiers

DYNAMIQUE

MÉTHODES ÉNERGÉTIQUES

TD

Compétences visées: B2-10, C1-05, C2-08, C2-09 v1.5 Ⓟ

Lycée Jean Zay – 21 rue Jean Zay – 63300 Thiers – Académie de Clermont-Ferrand

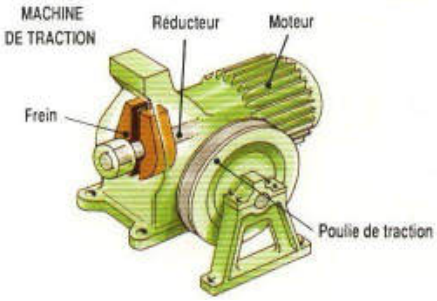
SURVITESSE D'ASCENSEUR

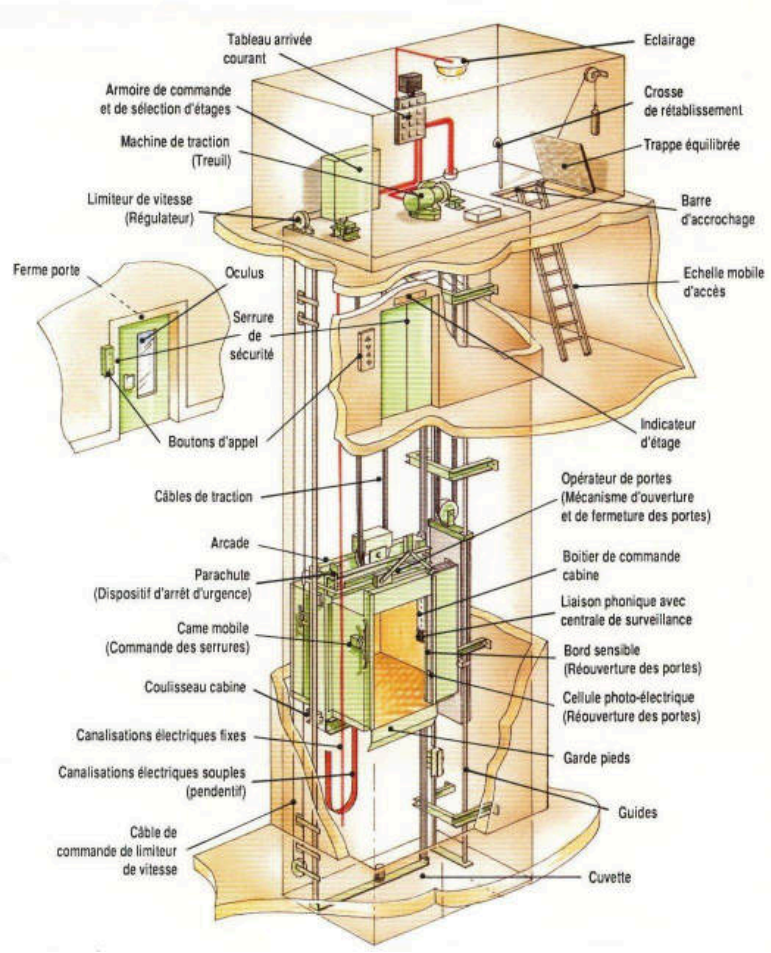
1 Présentation

Les ascenseurs se distinguent, entre autres, par le type de traction utilisé pour déplacer la cabine :

- Déplacement **par treuil** : une poulie de traction est actionnée par un motoréducteur. Elle entraîne des câbles dont une extrémité est fixée à la cabine d'ascenseur et l'autre à un contrepoids.
- Déplacement **hydraulique** (la cabine se déplace à l'aide d'un vérin).

Pour assurer la sécurité du transport, les appareils destinés à l'usage de personnes sont soumis à des normes CE très strictes visant principalement à assurer la sécurité des utilisateurs, notamment en imposant des **limiteurs de vitesse mécaniques** ainsi que des **dispositifs de blocage** en cas de chute.





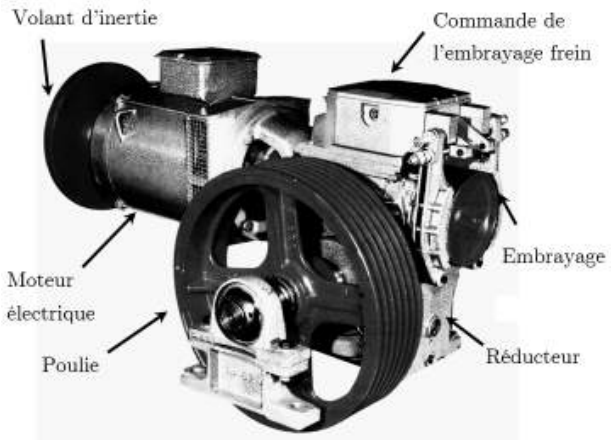
- Objectif

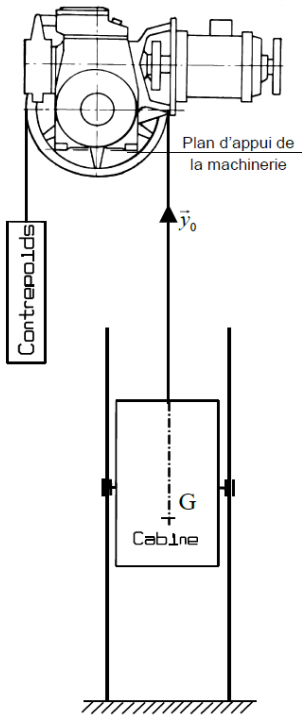
L'objet de notre étude est de vérifier certaines performances du cahier des charges d'un ascenseur.

2 Travail demandé

Le treuil utilisé pour la machine de traction est représenté ci-contre. Il est constitué :

- d'un moteur électrique
- d'un réducteur roue et vis sans fin
- d'une poulie de traction
- d'un volant d'inertie
- d'un embrayage frein à tambour





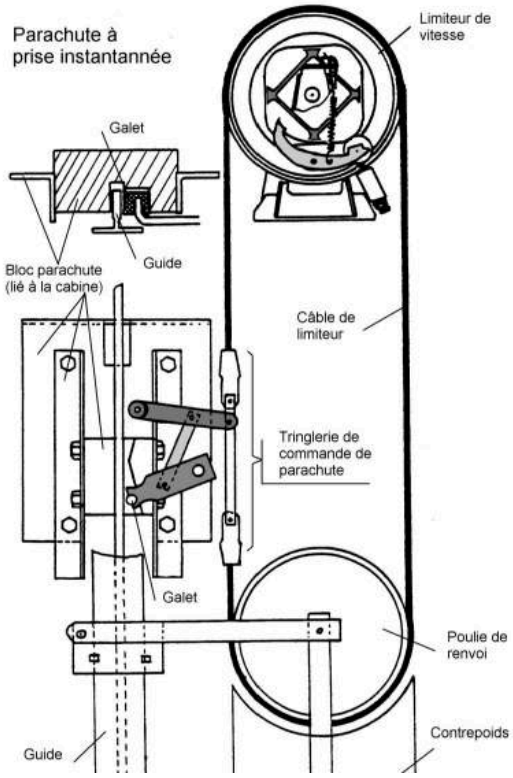
Données :

- masse de la cabine avec sa charge maxi : $m_c = 1000\,\text{kg}$
- masse du contrepoids : $m_p = 800\,\text{kg}$
- Moteur :
  - ◇ puissance mécanique nominale : $P_m = 4{,}7\,\text{kW}$
  - ◇ couple moteur (supposé constant) : $C_m = 30\,\text{N.m}$
  - ◇ fréquence de rotation en charge : $N_m = 1500\,\text{tr/min}$
- Réducteur + poulie :
  - ◇ rapport de réduction du réducteur : $\lambda = \frac{1}{50}$
  - ◇ diamètre de la poulie : d_p
  - ◇ rendement de l'ensemble réducteur + poulie : η
  - ◇ hypothèse : pas de glissement du câble sur la poulie
- Moments d'inertie :
  - ◇ poulie + roue du réducteur + axe : I_{pr}
  - ◇ rotor + vis du réducteur + tambour du frein : I_m
  - ◇ volant d'inertie : I_v
- câbles : masses négligées, donc exclues de l'étude
- l'action du système de guidage sur la cabine est un glisseur vertical passant par G (centre de gravité de l'ensemble cabine + charge) qui a pour module F (frottement).
- l'action du système de guidage sur le contrepoids est négligée.
- le cahier des charges impose l'accélération $\Gamma_{max} < 0{,}5\,\text{m.s}^{-2}$
- la vitesse (hors phase d'accélération) est V

2.1 Étude de la fonction « Contrôler une chute éventuelle »

L'ensemble limiteur de vitesse - parachute est l'organe mécanique de sécurité qui, en cas de rupture des câbles de traction ou de survitesse vers le bas, permet de bloquer la cabine.

2.1.1 Fonctionnement



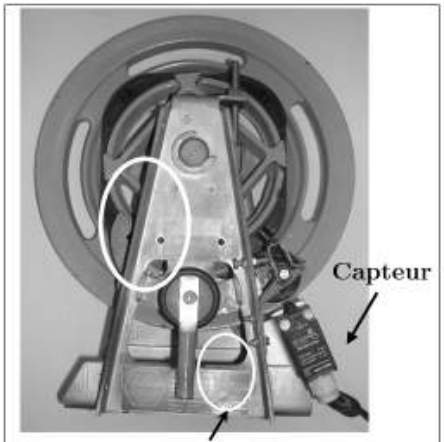
Lors de la translation de la cabine, et donc du bloc parachute (lié à la cabine) (voir figures pages suivantes), le câble du limiteur fait tourner le limiteur de vitesse. Le limiteur de vitesse est constitué :

- d'une poulie et d'une came solidaire en liaison pivot d'axe $(A, \overrightarrow{z})$ avec le bâti.
- d'un porte-balancier en liaison pivot d'axe $(A, \overrightarrow{z})$ avec le bâti.
- d'un balancier en liaison pivot d'axe $(B, \overrightarrow{z})$ avec le porte-balancier.
- d'un galet en liaison pivot d'axe $(C, \overrightarrow{z})$ avec le balancier.
- d'un ressort non représenté, permettant le contact entre le galet et la came en fonctionnement normal.

En cas de survitesse, le galet perd le contact avec la came.

Le balancier bascule alors et son extrémité vient se loger dans l'un des quatre creux de la came, bloquant net la poulie.

Cet arrêt brutal provoque également une rupture du contact entre le porte-balancier et le bâti. Le porte-balancier tourne alors de quelques degrés et vient s'appuyer sur un capteur, ce qui a pour effet de couper l'alimentation du treuil.



Contact entre le porte-balancier

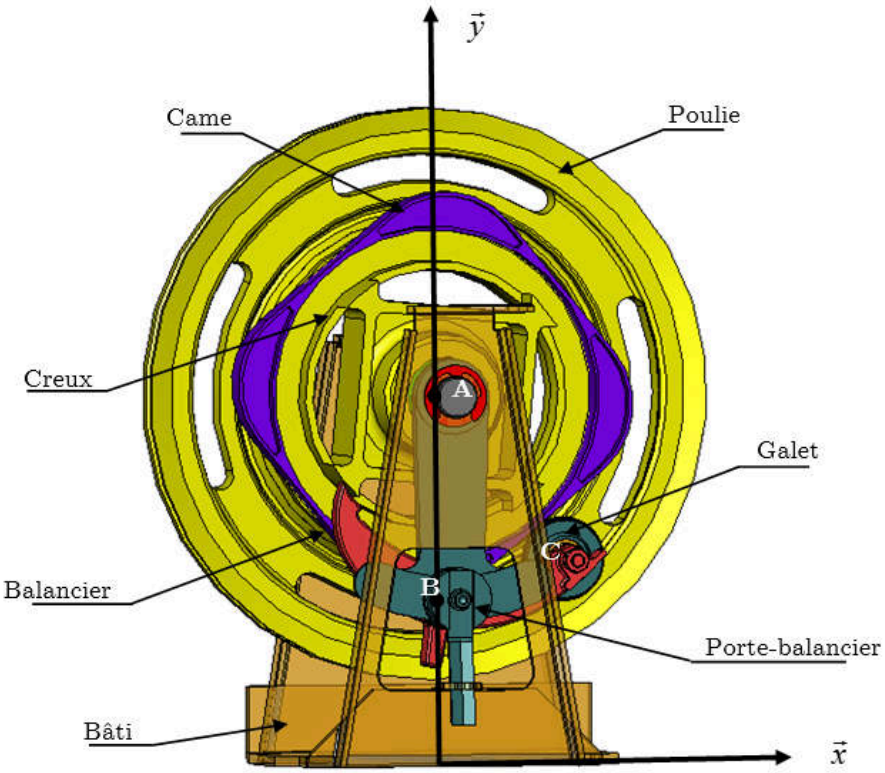
Limiteur non bloqué
Le porte-balancier reste vertical



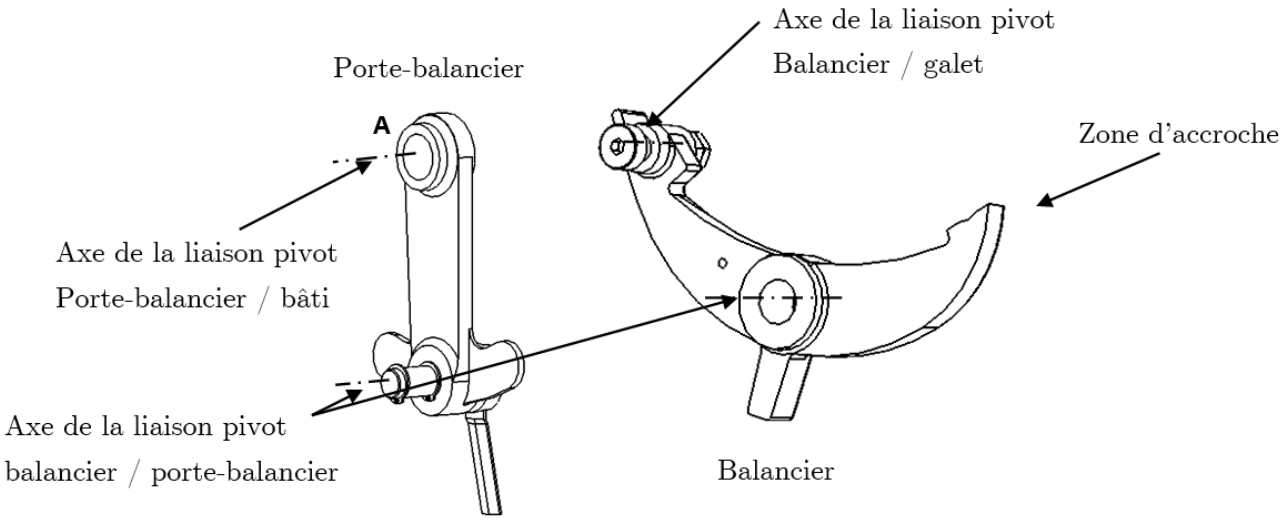
Rupture du contact

Limiteur bloqué
Le porte-balancier a tourné

Une tension apparaît donc dans le brin du câble qui supporte la tringlerie de commande du parachute. Le système du parachute est actionné. La cabine d'ascenseur se bloque alors grâce au coincement d'un galet entre le bloc parachute solidaire de la cabine et le guide cabine.

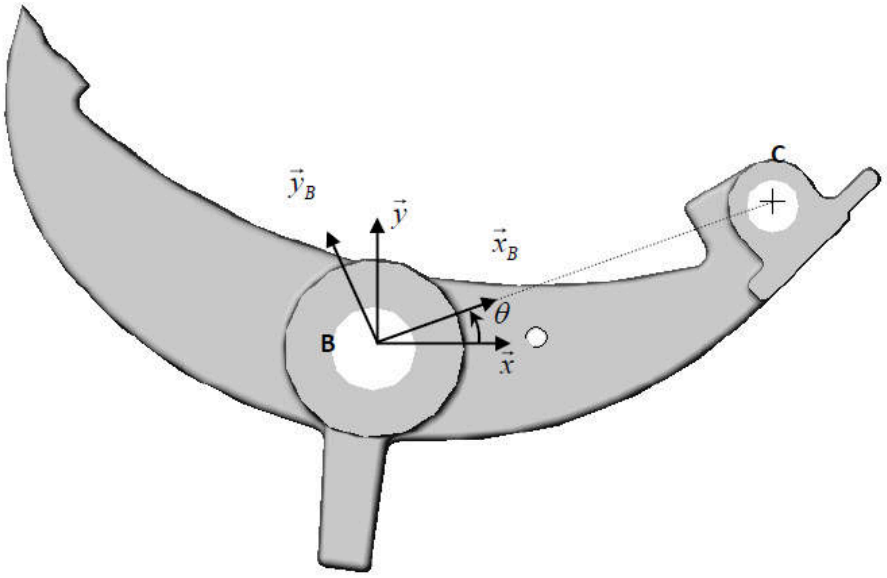


Capteur de survitesse



2.1.2 Données

- On suppose le galet sans masse.



- La matrice d'inertie du balancier exprimée en B dans le repère $R_B\,(B, \overrightarrow{x_B}, \overrightarrow{y_B}, \overrightarrow{z_B})$, lié au balancier, est :

$$\bar{\bar{I}}_{(B,bal)} = \begin{pmatrix} J_x & -F & 0 \\ -F & J_y & 0 \\ 0 & 0 & J_z \end{pmatrix}_{R_B}$$

  B est dans le plan de la symétrie matérielle du balancier.
- $R\,(B, \overrightarrow{x}, \overrightarrow{y}, \overrightarrow{z})$ est un repère lié au sol.

Question 1 Justifier la forme de cette matrice d'inertie

Le plan $(B, \overrightarrow{x_B}, \overrightarrow{y_B})$ est un plan de symétrie. Les produits d'inertie D et E de la matrice (dont le calcul dépend de $\int zdz$) sont nuls.

Question 2 Déterminer le moment dynamique du balancier en B dans son mouvement par rapport au bâti : $\overrightarrow{\delta_{B\in bal/bati}}$ (le porte-balancier est fixe et on pose $\theta = (\overrightarrow{x}, \overrightarrow{x_b})$).

Le point B est fixe par rapport au bâti : $\overrightarrow{\delta_{B\in bal/bati}} = \left[\dfrac{d\overrightarrow{\sigma_{B\in bal/bati}}}{dt}\right]_R$

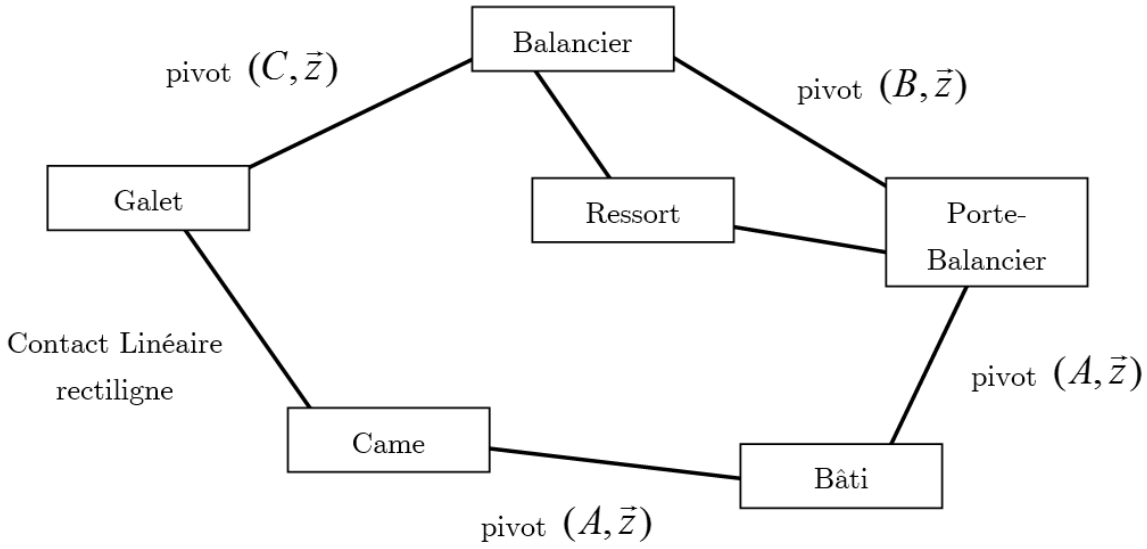
avec : $\overrightarrow{\sigma_{B\in bal/bati}} = \bar{\bar{I}}_{(B,bal)}.\overrightarrow{\Omega_{bal/bati}}$

$$\overrightarrow{\sigma_{B\in bal/bati}} = \begin{pmatrix} J_x & -F & 0 \\ -F & J_y & 0 \\ 0 & 0 & J_z \end{pmatrix}_{R_B} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{pmatrix}_{R_B} = J_z\dot{\theta}.\overrightarrow{z}$$

Ce qui nous donne finalement : $\boxed{\overrightarrow{\delta_{B\in bal/bati}} = J_z\ddot{\theta}.\overrightarrow{z}}$

2.1.3 Hypothèses complémentaires

- Un ressort (non représenté) garantit le contact entre le galet et la came en fonctionnement normal, en exerçant un couple supposé constant ressort C_{res} autour de $(B, \vec{z})$ sur le balancier.
- On négligera l'action de la pesanteur.
- On donne le graphe des liaisons suivants :



Question 3 En isolant le balancier + le galet et à l'aide du PFD, déterminer l'accélération angulaire limite du balancier par rapport au bâti $\ddot{\theta}_{lim}$ pour laquelle le galet perd le contact avec la came, en fonction du couple C_{res} et du moment d'inertie J_z (on précisera si besoin l'équation utilisée en argumentant).

On isole l'ensemble $E = \{\text{balancier+galet}\}$:

IAME :

- $\{\mathcal{T}_{came \to galet}\}$: linéaire rectiligne, dont la résultante devient nulle quand il y a rupture du contact ;
- $\{\mathcal{T}_{porte-bal \to bal}\}$: pivot d'axe $(B, \vec{z})$ entre le porte balancier et le balancier ;
- $\{\mathcal{T}_{ressort \to bal}\}$: couple C_{res} autour de $(B, \vec{z})$ supposé constant ;
- $\{\mathcal{T}_{\text{pes} \to bal}\}$: négligée.

PFD :

Les actions dans la liaison pivot en B ne sous intéressent pas. Pour trouver une relation entre l'effort exercé par le ressort et les caractéristiques du mouvement, il suffit donc d'écrire le Théorème du Moment Dynamique en B en projection sur l'axe z :

$$\sum \overrightarrow{M_{B\{\mathcal{T}_{\text{ext} \to bal}\}}}.\vec{z} = \overrightarrow{\delta_{B \in bal/bati}}.\vec{z} \quad \Rightarrow \quad C_{res} = J_z \ddot{\theta}_{lim}$$

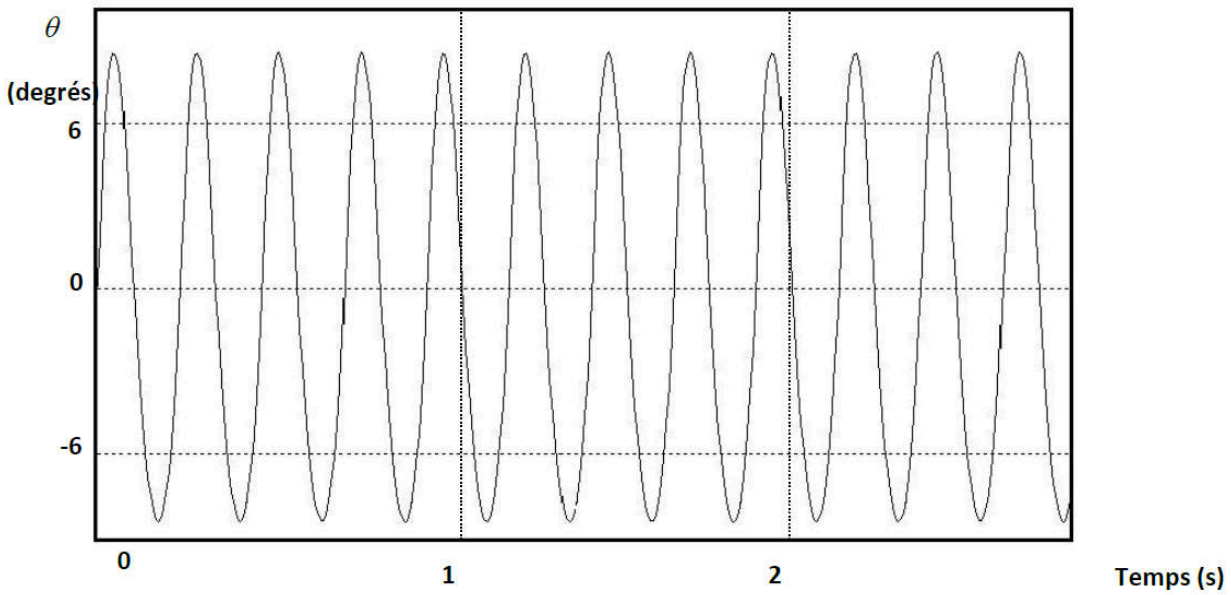
Ce qui donne finalement : $\boxed{\ddot{\theta}_{lim} = \dfrac{C_{res}}{J_z}}$

Afin de trouver la vitesse angulaire limite de la poulie (et donc la vitesse limite autorisée de descente de l'ascenseur), il faut relier l'accélération angulaire du balancier par rapport au bâti $\ddot{\theta}$ à la vitesse

angulaire de la poulie par rapport au bâti ω. L'objectif est de rechercher la valeur de ω constante qui permet d'atteindre la valeur $\ddot{\theta}$ trouvée précédemment.

Hypothèse : Si ω est constante, alors on supposera $\theta = \theta_0 \sin(4\,\omega t)$

Un logiciel de simulation nous a permis de tracer la position angulaire du balancier par rapport au bâti θ en fonction du temps pour une vitesse angulaire de la came par rapport au bâti de $1\,\text{tr.s}^{-1}$.



Question 4 Valider l'hypothèse précédente et déterminer θ_0 en degrés.

Sur le graphique précédent, on peut observer une courbe sinusoïdale centrée sur l'axe des abscisses avec 4 périodes pour 1 seconde. La courbe est tracée pour une fréquence de $1\,\text{tr.s}^{-1}$, ce qui correspond bien à la relation fournie en hypothèse : $\theta = \theta_0 \sin(4\,\omega t)$.

On relève : $\boxed{\theta_0 = 8{,}5°}$

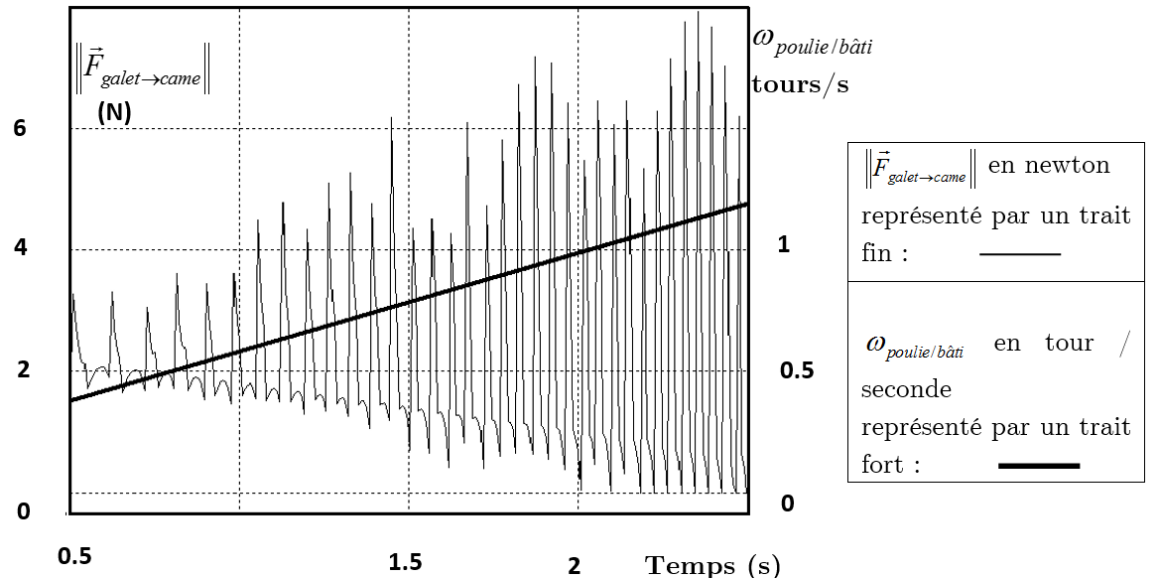
Question 5 En supposant que $\ddot{\theta}_{lim} = \dfrac{C_{res}}{J_z}$, déterminer la vitesse de rotation limite ω_{lim} ayant pour conséquence la rupture du contact entre le galet et la came en fonction de C_{res}, θ_0 et J_z.

En dérivant 2 fois $\theta = \theta_0 \sin(4\,\omega t)$, on trouve : $\ddot{\theta} = -16\,\omega^2 \theta_0 \sin(4\,\omega t)$

On a alors : $\ddot{\theta}_{lim} = 16\,{\omega_{lim}}^2 \theta_0$ soit en remplaçant avec la réponse à la question 3 : $\dfrac{C_{res}}{J_z} = 16\,{\omega_{lim}}^2 \theta_0$

$$\boxed{\omega_{lim} = \sqrt{\frac{C_{res}}{16 J_z \theta_0}}}$$

On donne les résultats d'essais suivants :



Question 6 A partir de la courbe ci-dessus, trouver la valeur numérique de la question précédente ω_{lim}. Le rayon de la poulie du limiteur étant de 24 centimètres, déterminer alors la vitesse limite de l'ascenseur.

On peut lire sur la courbe que $\left\|\overrightarrow{F_{galet\to came}}\right\|$ s'annule au bout de 2 secondes environ. La vitesse de rotation $\omega_{poulie/bati}$ correspondant à cette annulation est de $1\,\text{tr.s}^{-1}$ environ.

Sachant que $V_{lim_{\text{ascenseur}}} = R.\omega_{poulie/bati}$, on trouve alors :

$V_{lim_{\text{ascenseur}}} = 24 \cdot 10^{-2} \times 2\pi = \boxed{1{,}5\,\text{m.s}^{-1} = 5{,}4\,\text{km/h}}$

2.2 Détermination de l'inertie du volant

Pour limiter l'accélération et la décélération de la cabine, les treuils d'ascenseur sont équipés d'un volant d'inertie **monté sur l'arbre moteur**. L'objet de cette première étude est de déterminer les dimensions de ce volant de façon à répondre au cahier des charges en terme d'accélération.

Pour déterminer le moment d'inertie I_v (et donc D) du volant, on propose d'utiliser le théorème de l'énergie cinétique appliqué à l'ensemble $E = \{E_1 + E_2 + E_3\}$ avec :

- E1 : ensemble des solides en translation verticale.
- E2 : ensemble des solides solidaires de la poulie (ayant la vitesse de rotation de la poulie ω_p).
- E3 : ensemble des solides solidaires de l'arbre moteur (ayant la vitesse de rotation du moteur ω_m).

Remarque

- Pour les questions 7 à 12, on exprimera les résultats en fonction de la vitesse de la cabine, paramètre cinématique V, et non pas ω_m vitesse de rotation du moteur.
- Les calculs se feront dans le cas de la montée de la cabine, à l'accélération.

Question 7 Donner l'expression de l'énergie cinétique T_1 de l'ensemble (E_1).

Solide en translation : $\boxed{T_1 = \frac{1}{2}\left(m_c + m_p\right)V^2}$

Question 8 Donner l'expression de l'énergie cinétique T_2 de l'ensemble (E_2).

Solides en rotation autour d'un axe fixe : $T_2 = \frac{1}{2} I_{pr} \omega_p^2$

Or : $V = \frac{d_p}{2}\omega_p$ ce qui nous donne : $\boxed{T_2 = 2I_{pr}\frac{V^2}{d_p^2}}$

Question 9 Donner l'expression de l'énergie cinétique T_3 de l'ensemble (E_3).

Solides en rotation autour d'un axe fixe : $T_3 = \frac{1}{2}(I_m + I_v)\omega_m^2$

Or : $\omega_m = \frac{\omega_p}{\lambda} = \frac{2V}{\lambda d_p}$ ce qui nous donne : $\boxed{T_3 = 2(I_m + I_v)\frac{V^2}{\lambda^2 d_p^2}}$

Question 10 Donner, sous forme littérale, l'expression de la puissance des actions extérieures à l'ensemble (E).

IAME :

- $\{\mathcal{T}_{\text{pes}\to cabine}\} : P_{\text{pes}\to cabine/R} = \{\mathcal{T}_{\text{pes}\to cabine}\} \otimes \{\mathcal{V}_{cabine/R}\} = \left\{ \begin{array}{c} -m_c g.\overrightarrow{y_0} \\ \overrightarrow{0} \end{array} \right\} \otimes \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{0} \\ V.\overrightarrow{y_0} \end{array} \right\} = -m_c g V$
- $\{\mathcal{T}_{\text{pes}\to contrepoids}\} : P_{\text{pes}\to contrepoids/R} = \left\{ \begin{array}{c} -m_p g.\overrightarrow{y_0} \\ \overrightarrow{0} \end{array} \right\} \otimes \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{0} \\ -V.\overrightarrow{y_0} \end{array} \right\} = m_p g V$
- $\{\mathcal{T}_{stator\to rotor}\} : P_{stator\to rotor/R} = \left\{ \begin{array}{c} ? \\ C_{\text{m}}.\overrightarrow{z} \end{array} \right\} \otimes \left\{ \begin{array}{c} \omega_m.\overrightarrow{z} \\ \overrightarrow{0} \end{array} \right\} = C_{\text{m}}\omega_m = C_{\text{m}}\frac{2V}{\lambda d_p}$
- $\{\mathcal{T}_{bati\to E}\} : P_{bati\to E/R} = \left\{ \begin{array}{c} -F.\overrightarrow{y_0} \\ \overrightarrow{0} \end{array} \right\} \otimes \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{0} \\ V.\overrightarrow{y_0} \end{array} \right\} = -FV$

Puissance :

$$P_{\bar{E}\to E/R} = P_{\text{pes}\to cabine/R} + P_{\text{pes}\to contrepoids/R} + P_{stator\to rotor/R} + P_{bati\to E/R}$$

$$P_{\bar{E}\to E/R} = -m_c g V + m_p g V + C_{\text{m}}\frac{2V}{\lambda d_p} - FV = \boxed{\left(C_{\text{m}}\frac{2}{\lambda d_p} + (m_p - m_c)g - F\right)V}$$

Question 11 Donner, sous forme littérale, l'expression de la puissance des actions intérieures à l'ensemble (E), correspondant à la puissance perdue dans le mécanisme, écart entre la puissance en entrée et celle en sortie.

Parmi les éléments intérieurs à (E), on trouve uniquement les pertes et comme les liaisons sont supposées parfaites, il ne reste que les pertes dans le réducteur, soit :

$$P_{\text{int}}^E = P_{\text{pert}_{reducteur}} = -P_m\left(1-\eta\right) = \boxed{-C_{\text{m}}\frac{2V}{\lambda d_p}\left(1-\eta\right)}$$

Question 12 A l'aide du théorème de l'énergie cinétique, déduire des résultats précédents, l'expression littérale du moment d'inertie I_v pour que l'accélération Γ_{max} ne soit jamais dépassée.

Énergie cinétique :

$$T_E = T_1 + T_2 + T_3 = \frac{1}{2}\left(m_c + m_p\right)V^2 + 2I_{pr}\frac{V^2}{d_p^2} + 2(I_m + I_v)\frac{V^2}{\lambda^2 d_p^2}$$

Soit : $\boxed{T_E = \frac{1}{2}\left[m_c + m_p + \frac{4}{d_p^2}\left(I_{pr} + \frac{1}{\lambda^2}(I_m + I_v)\right)\right]V^2}$

$$\frac{dT_E}{dt} = \left[m_c + m_p + \frac{4}{d_p^2}\left(I_{pr} + \frac{1}{\lambda^2}(I_m + I_v)\right)\right]V\dot{V}$$

Puissance :

$$P_E = P_{\bar{E}\to E/R} + P_{\text{int}}^E = \left(C_{\text{m}}\frac{2}{\lambda d_p} + (m_p - m_c)g - F\right)V - C_{\text{m}}\frac{2V}{\lambda d_p}(1-\eta)$$

Soit : $\boxed{P_E = \left[(m_p - m_c)g - F + \frac{2\eta}{\lambda d_p}C_{\text{m}}\right]V}$

TEC :

Comme V est non nulle, on peut simplifier et écrire directement :

$$\left[m_c + m_p + \frac{4}{d_p^2}\left(I_{pr} + \frac{1}{\lambda^2}(I_m + I_v)\right)\right]\dot{V} = (m_p - m_c)g - F + \frac{2\eta}{\lambda d_p}C_{\text{m}}$$

Soit, pour $\dot{V} = \Gamma_{max}$: $\boxed{I_v = \frac{\lambda^2 d_p^2}{4\,\Gamma_{max}}\left[(m_p - m_c)g - F + \frac{2\eta}{\lambda d_p}C_{\text{m}} - \left(m_c + m_p + \frac{4I_{pr}}{d_p^2}\right)\Gamma_{max}\right] - I_m}$